

Digitális áramkörök portfólió

Tartalom

Digitális logikai alapok és optimalizáció	1
1. Alapvető logikai kapuk	1
NEM (NOT) kapu – Inverter.....	1
ÉS (AND) kapu – Konjunkció	2
VAGY (OR) kapu – Diszjunkció	3
2. A 4x4-es Karnaugh-tábla (K-tábla)	3
A tábla felépítése és a Gray-kód	3
A függvény egyszerűsítésének lépései	4
Önreflexió	4

Tantárgy neve: Digitális Áramkörök

Tervezője: Morva Olivér

Osztály: 12.B

Digitális logikai alapok és optimalizáció

A digitális technika alapja a bináris számrendszer: az áramkörök két feszültségszintet különböztetnek meg:

- **0 (Alacsony szint / Hamis):** Nincs feszültség.
- **1 (Magas szint / Igaz):** Van feszültség.

1. Alapvető logikai kapuk

A logikai kapuk az alapvető műveleteket végzik el a bemenő jeleken.

NEM (NOT) kapu – Inverter

Bemenet (A)	Kimenet (Y)
0	1

Bemenet (A)	Kimenet (Y)
1	0

Egybemenetű áramkör, amely a bemeneti jel logikai ellentettjét adja a kimeneten.

- **Működés:** 0 1, illetve 1 0.
- **Gyakorlati példa:** Hűtőszekrény belső világítása ajtó zárt állapotban 0 lámpa bekapcsol 1.

ÉS (AND) kapu – Konjunkció

A	B	Kimenet (Y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Több bemenettel rendelkező kapu, amelynek kimenete csak akkor lesz 1-es szintű, ha **az összes** bemenet egyszerre 1-es. Logikailag egy soros kapcsolásnak felel meg.

- **Gyakorlati példa:** Bankautomata készpénzkiadása (kártya érvényes 1 ÉS PIN kód helyes 1 pénzkiadás 1.

VAGY (OR) kapu – Diszjunkció

A	B	Kimenet (Y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A kimenet akkor lesz 1-es szintű, ha **legalább az egyik** bemenet 1-es. Ez egy párhuzamos kapcsolásnak felel meg.

- **Gyakorlati példa:** Épületesztő behatolás az ajtón 1 VAGY behatolás az ablakon 1 riasztás 1.

2. A 4x4-es Karnaugh-tábla (K-tábla)

A Karnaugh-tábla egy vizuális eszköz, amellyel a bonyolult logikai függvények költséghatékony módon minimalizálhatók. Egy 4x4-es tábla 4 változó (A, B, C, D) összesen $2^4 = 16$ állapotkombinációját képes kezelni.

A tábla felépítése és a Gray-kód

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	[1]	[1]	0
11	0	[1]	[1]	0

AB \ CD	00	01	11	10
10	0	0	0	0

A tábla tengelyein a változók értékei **Gray-kódban** szerepelnek. Ez kulcsfontosságú, mivel a Gray-kódnál két szomszédos cella között csak **egyetlen bit** változik (pl. 01 után 11 következik). Ez a tulajdonság teszi lehetővé az egyszerűsítést.

A függvény egyszerűsítésének lépései

1. **Csoportosítás:** Az 1-es értékeket 2^n méretű (1, 2, 4, 8) téglalapokba kell rendezni. Mindig a lehető legnagyobb csoportokat keressük.
2. **Változók elemzése:** Megvizsgáljuk, mely változók értéke marad állandó a csoporton belül:
 - Ha egy változó értéke a csoporton belül végig 0 vagy végig 1, akkor az megmarad a függvényben.
 - Ha egy változó értéke a csoporton belül változik (0-ról 1-re vagy fordítva), akkor az kiesik a függvényből.

Példa: Ha a középső négy cellában lévő 1-eseket csoportosítjuk:

- Az **A** változik kiesik.
- A **B** végig 1-es marad (B).
- A **C** végig 0 marad (C negált, azaz C).
- A **D** változik kiesik.

Eredmény: $Y = B$

Önreflexió

A téma kidolgozása során elmélyítettem a tudásomat a digitális technika alapjairól. A logikai kapuk (NEM, ÉS, VAGY) elemzése közben rájöttem, hogy ezek az egyszerű, szinte triviálisnak tűnő elemek valójában a bonyolult számítógépes rendszerek megkérdőjelezhetetlen alapkövei. A hétköznapi példák keresése segített abban, hogy az absztrakt logikai műveleteket gyakorlati síkon is értelmezsem.

A Karnaugh-tábla használata különösen tanulságos volt: megértettem, hogy az áramkör-optimalizálás nem csupán elméleti játék, hanem a költséghatékony és gyors hardvertervezés kulcsa. A legnagyobb kihívást kezdetben a Gray-kód logikájának követése jelentette – hiszen szokatlan a bináris sorrendtől eltérő számozás –, de a példa megoldása során ez az akadály is elhárult, és világossá vált a módszer eleganciája és szükségessége.